

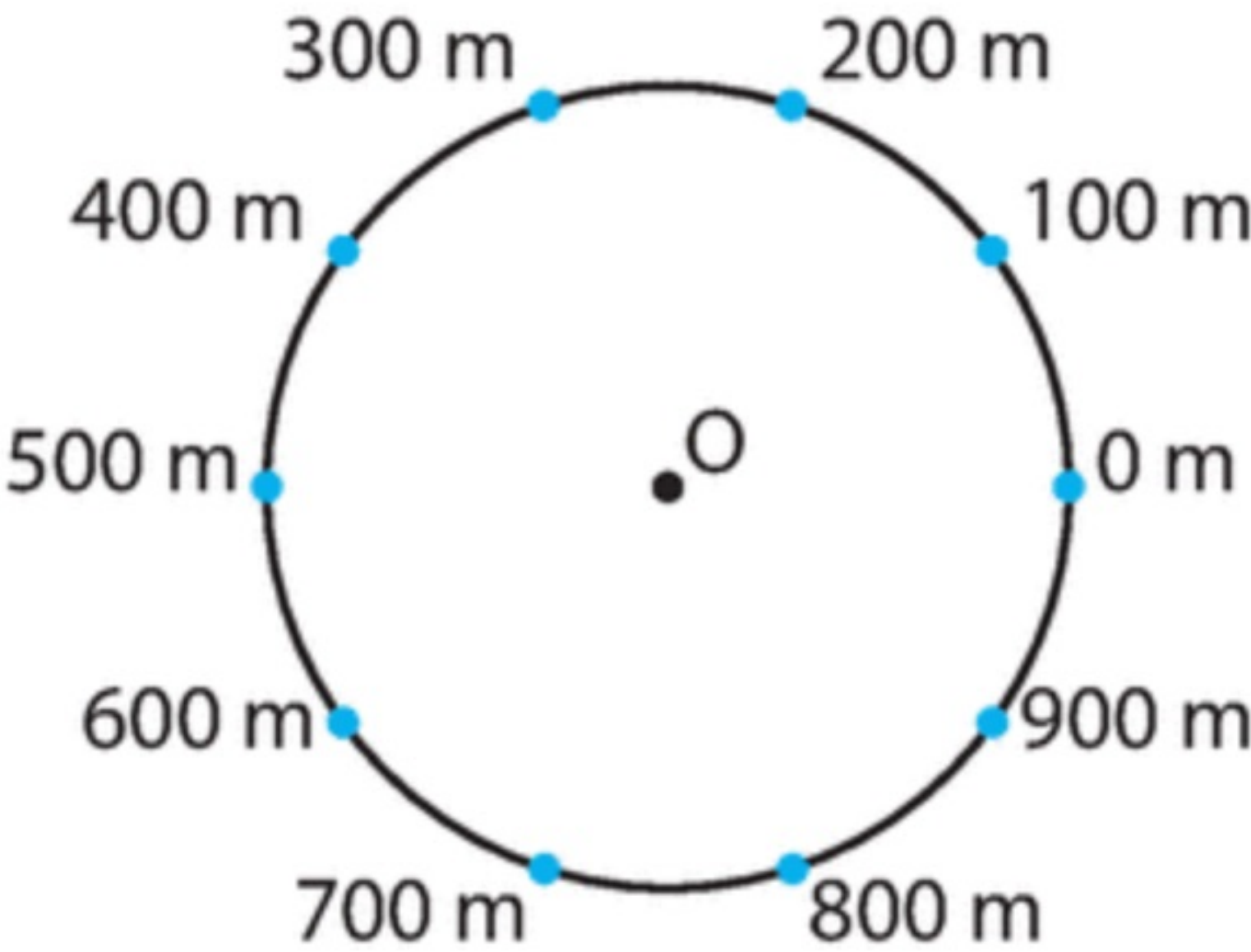
Un professeur d'éducation physique et sportive explique à ses élèves les objectifs de l'entraînement qu'il a prévu : courir le plus rapidement possible et s'arrêter immédiatement dès que retentit le coup de sifflet.



1. Dans cette partie, on suppose que la piste de course est un cercle ayant pour périmètre 1 000 mètres. Voici les distances parcourues relevées par le professeur.

Élève	Aurélie	Benjamin	Capucine	Dorian	Éléonore	Fatima
Distance parcourue (en m)	700	500	1 200	1 700	1 350	1 600
Élève	Grégoire	Hamid	Iris	Julie	Katell	Lili
Distance parcourue (en m)	350	1 700	800	1 000	1 800	2 000

- a) Recopier et compléter le schéma ci-contre en indiquant la place de chaque élève par son initiale.
- b) Quels élèves se retrouvent à la même position sur la piste de course ? Pourquoi ?
- c) Même question en supposant que la piste de course est un cercle ayant pour périmètre 200 m.
- d) Donner un exemple de périmètre de piste pour lequel tous les participants se retrouveraient à la même position.



2. On suppose à présent que le cercle modélisant la piste de course a pour rayon 1 km et que le professeur a en charge une autre classe. Pour toute cette question, on donnera les résultats arrondis à 0,1 km.

- a) Déterminer la valeur exacte de la longueur de la piste.
- b) Sachant qu'avant le coup de sifflet du professeur, aucun élève n'a fait plus d'un tour, préciser la distance parcourue par Cassandra, qui a couru 1 quart de piste, puis celle parcourue par Terry, qui a parcouru $\frac{2}{3}$ de piste.
- c) De nouveaux relevés sont donnés dans le tableau ci-contre. Tracer un cercle et y placer les élèves.

Élève	Nathan	Kenza	Célia	William
Distance parcourue (en km)	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{9\pi}{2}$